

1 并行赋值语句

定义 1.1 (并行赋值语句)

对两两不同的变量 $u_1, \dots, u_n$ ($n \geq 1$) 和同类型的项 $t_1, \dots, t_n$, 加入**并行赋值语句**:

$$u_1, \dots, u_n := t_1, \dots, t_n.$$

定义 1.2 (并行赋值语句的语义)

定义并行赋值语句的一步转移:

$$\langle u_1, \dots, u_n := t_1, \dots, t_n, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle \downarrow, \sigma[u_1 := \sigma(t_1), \dots, u_n := \sigma(t_n)] \rangle,$$

所有右端项在旧状态 σ 下同时求值更新. 显然

$$\llbracket u_1, \dots, u_n := t_1, \dots, t_n \rrbracket(\sigma) = \sigma[u_1 := \sigma(t_1), \dots, u_n := \sigma(t_n)].$$

定义 1.4 (并行赋值公理)

把 assignment 公理推广为**并行赋值公理** (同时替换形式):

$$\begin{aligned} & \{ P[\vec{u} := \vec{t}] \} u_1, \dots, u_n := t_1, \dots, t_n \{ P \}, \\ & [P[\vec{u} := \vec{t}]] u_1, \dots, u_n := t_1, \dots, t_n [P], \end{aligned}$$

其中 $P[\vec{u} := \vec{t}]$ 是 P 的一次性同时替换.

2 守卫语句

定义 2.1 (守卫语句)

对 $B : \text{Bool}$ 和 $S \in \mathcal{C}$, 加入**守卫语句**: **if** $B \rightarrow S$ **fi** $\in \mathcal{C}$.

定义 2.2 (守卫语句的语义)

用 **fail** 表示失败状态, 守卫语句的一步转移是:

1. 当 $\sigma \models B$ 时, $\langle \text{if } B \rightarrow S \text{ fi} \rangle \rightarrow \langle S, \sigma \rangle$,
2. 当 $\sigma \not\models B$ 时, $\langle \text{if } B \rightarrow S \text{ fi} \rangle \rightarrow \langle \downarrow, \text{fail} \rangle$.

定义 2.3 (守卫语句规则)

守卫语句的部分正确性和完全正确性公式的推导规则是:

$$\text{PW} : \frac{\{P \wedge B\} S \{Q\}}{\{P\} \text{if } B \rightarrow S \text{ fi} \{Q\}}, \quad \text{TW} : \frac{P \rightarrow B, \{P\} S \{Q\}}{\{P\} \text{if } B \rightarrow S \text{ fi} \{Q\}}.$$